

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพ Algorithm A และ Algorithm B

Experiment.java — ทดลอง 5 รอบต่อขนาดข้อมูล และคำนวณ Average Time ด้วย System.nanoTime()

ขนาดข้อมูล (n)	Algorithm A Average Time (ns)	Algorithm A Operations	Algorithm B Average Time (ns)	Algorithm B Operations	Result Comparison	จำนวนรอบทดลอง
10	560	16	7,700	28	PASS	5
100	9,940	416	81,320	386	PASS	5
1,000	128,600	7,033	347,280	3,978	PASS	5
5,000	208,420	49,890	882,360	19,958	PASS	5
10,000	222,860	134,980	1,566,580	39,954	PASS	5

หมายเหตุ: Average Time เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 5 รอบต่อขนาดข้อมูล โดยวัดด้วย System.nanoTime() และคำนวณจากผลรวมเวลาในทั้ง 5 รอบหารด้วยจำนวนรอบ ส่วน Operations ที่แสดงในผลการทดลองเป็นค่าที่โปรแกรมเก็บและแสดงหลังจบการวนรอบทดลองของแต่ละขนาดข้อมูล และ Result Comparison เป็นผลการตรวจสอบว่า NGE ของ Algorithm A และ Algorithm B ตรงกัน

สรุปผลการทดลอง

- 1) ผลลัพธ์ NGE ของ Algorithm A และ Algorithm B ตรงกันทุกขนาดข้อมูล โดย Result Comparison เป็น PASS ทั้ง 5 ขนาด
- 2) เมื่อขนาดข้อมูลเพิ่มขึ้น จำนวน Operation ของ Algorithm A เพิ่มขึ้นมากกว่า Algorithm B อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อ n มีค่ามากขึ้น
- 3) เวลาเฉลี่ยที่วัดได้จริงของ Algorithm B สูงกว่า Algorithm A ในชุดการทดลองนี้ทุกขนาดข้อมูล แม้ Algorithm B จะมี Time Complexity เชิงทฤษฎีเป็น $O(n)$ ขณะที่ Algorithm A เป็น $O(n^2)$
- 4) เวลาในการรันจริงอาจได้รับผลจาก JVM การ Warm-up และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นควรพิจารณาร่วมกับ Time Complexity และจำนวน Operation
- 5) โดยภาพรวม Algorithm B แสดงข้อได้เปรียบด้านจำนวน Operation และเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ในเชิงอัลกอริทึม ขณะที่ Algorithm A มีขั้นตอนตรงไปตรงมาและเหมาะใช้เป็น Baseline